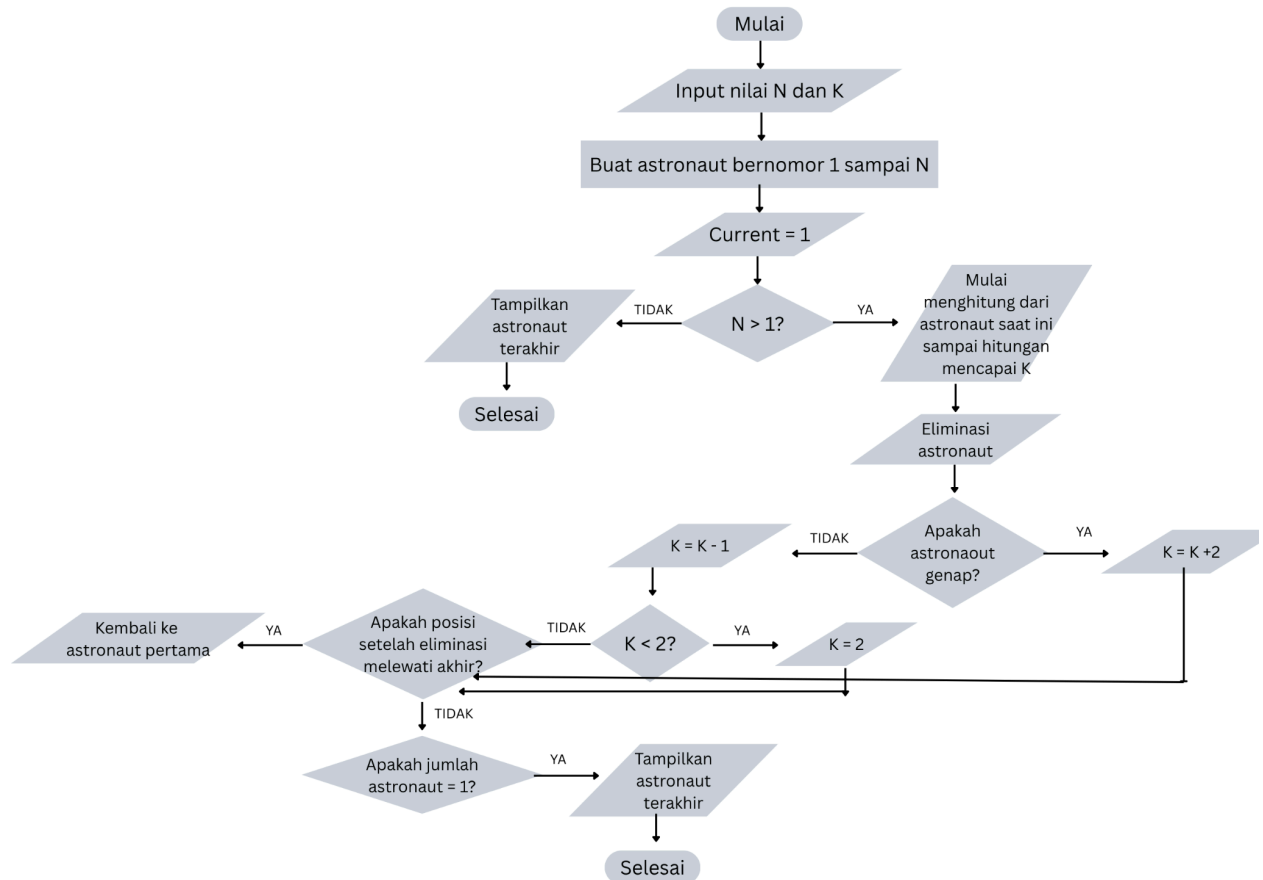


Hsian Fatiha Kusumawardhani (Copper)

Problem 1: The Last Astronaut



Problem 1: The Last Astronaut adalah proses eliminasi astronaut yang tersusun dalam sebuah lingkaran. Program menerima N sebagai jumlah astronaut dan K sebagai angka hitungan. Astronaut diberi nomor 1 sampai N, lalu perhitungan pertama dimulai dari astronaut nomor 1. Program menghitung astronaut satu per satu, astronaut dengan posisi bertepatan dengan hitungan mencapai K akan dieliminasi. Setelah itu, jumlah astronaut berkurang satu, dan perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut yang berada tepat setelah astronaut yang dieliminasi. Karena berbentuk lingkaran, jika sudah mencapai astronaut terakhir, perhitungan kembali ke astronaut pertama.

Setelah setiap eliminasi, nilai K berubah berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor astronaut yang dieliminasi genap, K bertambah 2. Jika ganjil, K berkurang 1. Namun, K tidak boleh kurang dari 2. Proses ini terus berulang: hitung sampai K → eliminasi → ubah K

→ lanjut dari astronaut berikutnya, sampai hanya tersisa satu astronaut. Astronaut terakhir itulah yang menjadi hasil akhir.

Problem 2: Alien In The Middle

DEKLARASI

pesan : string
hasil : string
i : integer
nilaiSekarang : integer
nilaiSebelumnya : integer
nilaiBaru : integer

DESKRIPSI

Input pesan

hasil $\leftarrow$ ""

// Huruf pertama tidak berubah

hasil $\leftarrow$ hasil + pesan[0]

// Proses huruf kedua sampai huruf terakhir

FOR i $\leftarrow$ 1 TO panjang(pesan) - 1 DO

 nilaiSekarang $\leftarrow$ nilai(pesan[i])

 nilaiSebelumnya $\leftarrow$ nilai(pesan[i-1])

 nilaiBaru $\leftarrow$ nilaiSekarang + nilaiSebelumnya

 IF nilaiBaru > 26 THEN

 nilaiBaru $\leftarrow$ nilaiBaru - 26

 END IF

 hasil $\leftarrow$ hasil + huruf(nilaiBaru)

END FOR

Output hasil

Program 2: Alien-In-The-Middle bekerja dengan membaca sebuah pesan yang terdiri dari huruf kapital. Huruf pertama tidak diubah, kemudian setiap huruf berikutnya diproses berdasarkan nilai huruf tersebut ditambah nilai huruf sebelumnya dari pesan asli, dengan aturan A=1 sampai Z=26. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka hasilnya dikurangi 26 agar kembali ke rentang 1–26.

Setelah mendapatkan nilai baru, nilai tersebut dikonversikan kembali menjadi huruf dan ditambahkan ke hasil. Proses ini dilakukan berulang dari huruf kedua sampai huruf terakhir menggunakan perulangan for. Jadi, algoritmanya secara sederhana adalah baca pesan → pertahankan huruf pertama → hitung nilai huruf sekarang + huruf sebelumnya → lakukan wrap-around jika >26 → ubah kembali menjadi huruf → gabungkan menjadi hasil → tampilkan hasil.